

추천 시스템을 활용한 캐싱 서버 최적화

이상민, 김남기
경기대학교 일반대학원 컴퓨터학과
e-mail : d9249@kyonggi.ac.kr, ngkim@kyonggi.ac.kr

Optimizing caching servers using a recommender system

Sang-min Lee, Namgi Kim
Department of Computer Science, Kyonggi University

요 약

본 논문에서는 멀티미디어 애플리케이션과 모바일 기기의 발전으로 인해서 기하급수적인 증가한 인터넷 사용자 수로 인한 과도한 트래픽 증가를 해소하기 위한 차세대 인터넷 구조로 주목받고 있는 ICN 구조의 캐싱 노드 최적화를 위한 연구를 진행하였으며, 이러한 캐싱 노드 최적화를 위해서 사용자가 미래에 소비할 콘텐츠를 예측하여 사용자 주변 캐싱 서버에 유지하기 위한 방안으로 추천 시스템의 협력 필터링을 연구하였으며, 협력 필터링의 성능을 높이기 위하여 Graph Neural Network의 일종인 LightGCN의 Layer의 가중치를 부여함으로써 기존 성능 대비 약 1%의 성능 향상을 보였으며, 추후 다양한 연구를 통해 추천 시스템의 더욱 높은 정확도 개선을 목표로 한다.

1. 서 론

현재의 인터넷은 기존의 네트워크 시스템에 새로운 시스템을 연결하는 방식으로 구현함으로써 엄청난 성장을 이루었다. 이러한 방식은 P2P(Point-to-Point) Overlay, CDN(Content Delivery Networks) 및 NAT(Network Address Translation)와 같은 추가 패치를 구현하여 이어붙여가는 방식을 채택하고 있으며, 이러한 방식은 초기의 인터넷 구조의 다양한 기능을 위반하게 되며, 정보 거버넌스를 통한 문제 조정 및 중간 독립 정보 액세스와 같은 기존 아키텍처에 의해 성공적으로 처리되지 못한 여러 설계 과제가 발생한다. 이를 해결하기 위해서 시스템을 처음부터 다시 설계하여 추상화 및 성능을 향상시키는 방식의 Clean-slate 설계 방법이 필요한지 아니면, 기존의 사용하던 Patch Over Patch와 같은 방식을 이어나야 하는지에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

멀티미디어 애플리케이션과 모바일 기기의 발전으로 인해서 인터넷 사용자 수는 1990년도에 비해 기하급수적인 증가를 보였으며, 주요하게는 멀티미디어 애플리케이션으로 인해 데이터 쓰나미의 경보가 울리고 있다고 한다. 21년까지 전 세계 IP 트래픽은 월 194엑사바이트 또는 연간 2.3ZB가 될 것이라고 예측되고 있으며, 21년까지 통신 장치의 수가 세계 인구보다 3배 정도 많은 것으로 예측하고 있다. 1분 동안의 데이터 트래픽 분석을 통해 대략 3470만 개 이상의 메시지가 인터넷을 통해 전송되며, 또한 모바일 트래픽은 2015년에 8%에 불과하였지만 21년에 전체 트래픽의 30%를 차지할 것이라고 예측되며, 주요 검색 엔진 중 하나인 구글은 1분동안 410만건의 검색 횟수를 기록하였다고 한다.

이러한 멀티미디어 전송 관련된 트래픽이 전체 네트워크 트래픽의 압도적인 비중을 차지하고 있는 상황에서 ICN(Information Centric Network)을 통해 캐싱 노드를 유연하게 배치함으로써 이러한 트래픽 관리를 쉽게 할 수 있기에 차세대 인터넷 구조로 각광받고 있으며, ICN 네트워크 내 다양한 캐시 관리 전략이 활용되고 있다. 인기 콘텐츠의 경우 중복으로 캐싱하여 사용자에게 지연 시간, 트래픽 부하를 줄일 수 있게되며, 이를 통해 결과적으로 원격 서버에 대한 부담을 덜어줄 수 있으나, 인기가 꾸준히 이어지는 콘텐츠가 아닌 일시적으로 인기가 많은 콘텐츠의 경우 사용자들이 소비 후 캐싱 노드에 잔존하기 때문에 캐싱 노드의 효율성이 저하된다.

이러한 방식으로 ICN은 캐싱 노드를 유연하게 배치할 수 있기에 이동성과 유연성을 장점으로 갖으나, 이동성으로 인해 콘텐츠를 다운로드하고 캐싱하는 동안 사용자가 원하는 콘텐츠가 주변 캐싱 노드에 없을 경우 여러 라우터를 거쳐야 하기에 사용자의 경험 품질이 영향을 받게 된다.

캐시 관리를 위한 전략은 다양한 관점의 연구가 이루어지고 있으며, 본 연구에서는 캐싱 노드의 최적화를 위한 연구를 진행하였으며, 이를 위해서 사용자가 원하는 콘텐츠를 선제적으로 알아야 하기에 추천 시스템의 여러 기법 중 협력 필터링을 활용하고자 한다. [1, 2]

2. 관련 연구

추천 시스템은 다양한 갈래로 나누어져 연구되고 있으나, 해당 연구에서는 현재까지 추천시스템에서 가장 좋은 성능을 보이고 있는 협력 필터링 기법을 기반으로 하였으

며, 해당 기법은 Amazon, CDNow, MovieFinder등과 같은 다양한 분야의 기업에서 사용되고 있으며, 협력 필터링은 “특정 아이템에 대해 선호도가 유사한 고객들은 다른 아이템에 대해서도 비슷한 선호도를 보일 것”이라는 기본 가정을 바탕으로 사용자 혹은 아이템간 유사도를 기반으로 선호도를 예측하는 방법이다. 콘텐츠 기반의 추천 방식과의 가장 큰 차이점은 콘텐츠기반 접근방식은 사용자와 아이템 정보에만 의존하여 선호도를 예측하는 반면 협력필터링은 사용자가 아이템에 대해 평가한 정보를 사용해 선호도를 예측한다는 것이며, 이러한 방식을 통하여서 추천을 받고자하는 고객과 취향이 비슷한 사용자를 mapping할 수 있으며, 연결된 사용자들에게 알맞는 아이템을 추천함으로써 그룹마다 추천되는 아이템의 다양성을 보장할 수 있다.

예를 들어, 사용자 기반 협력 필터링은 구매 이력을 바탕으로 추천 대상 고객과 다른 사용자들간의 유사도를 측정 후 유사도가 가장 높은 사용자를 이웃으로 선택하게 되며, 유저간의 구매이력 비교를 통해 이웃 유저는 구매하였지만, 추천을 받고자하는 유저가 구매하지 않은 아이템을 추천하는 방식이다. 이와 같은 협력 필터링은 크게 기억 기반 협력 필터링과 모델 기반 협력 필터링으로 나뉘게 되는데 기억 기반 협력 필터링은 위의 예시와 동일하게 유사도를 바탕으로 하여 아이템을 추천하는 방식을 말하며, 모델 기반 협력 필터링은 기억 기반 협력필터링 방식을 기본으로 하며, 군집화, 분류, 예측의 단계에서 기계학습 또는 데이터마이닝 기법을 활용하는 것이다. [3]

이러한 협력 필터링 기반의 추천 시스템의 성능을 높이기 위해 딥러닝을 적용하는 방안의 연구가 활발히 진행되고 있으며, 2019년도에 유저와 아이템 임베딩 벡터를 Embedding Propagation Layer를 통과해 각각의 임베딩 벡터를 업데이트하여 유저가 선호할만한 아이템 스코어를 계산하여 추천에 좋은 성능을 보인 “Neural Graph Collaborative Filtering(NGCF)[4]”의 단점을 개선하여 NGCF 모델의 Embedding propagation layer에서 feature transformations과, nonlinear activation, self-connection을 제거함으로써 선행 모델들의 구조는 복잡하고 불필요한 것이 있다는 것을 증명함으로써 연구된 LightGCN[5] 모델을 본 연구에서 기반으로 삼아 추가 연구를 진행하였다.

2. 실험 결과

LightGCN 모델은 기존 NGCF 모델의 불필요한 부분들을 제거하여 더욱 개선된 성능을 보였지만, 해당 연구에서 하이퍼 파라미터를 uniformly 하게 설정하였기 때문에, 적절한 하이퍼파라미터를 찾게된다면 더욱 좋은 성능을 보일 것이라고 판단되어, 최적의 하이퍼파라미터를 찾는 연구와 학습하는 과정에서 Layer간의 Combination을 통해 유저와 아이템의 점수를 계산하는 방식으로 학습이 진행되는 이러한 Combination 과정에 Layer 마다의 가중치를 달리 부여하는 방식을 적용함으로써 마지막 Layer를

더욱 반영함으로써 표 1과 같은 성능 개선을 볼 수 있으며, 다양한 weight를 적용함으로써 더욱 개선된 성능을 보일 수 있을 것이라고 생각하며, 추후 연구를 통해 더욱 다양한 방법을 적용할 예정이다.

(표 1) (기존 모델과 가중치를 부여한 모델의 실험 결과)

	precision	recall	ndcg
default	0.07753	0.2759	0.2143
weight layer	0.07858	0.2807	0.2191

“이 논문은 2022년도 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임 (P0008691, 2022년 산업혁신인재성장지원사업)”

참 고 문 헌

- [1] Ikram Ud Din, Suhaidi Hassan, Muhammad Khurram Khan, Mohsen Guizani, Osman Ghazali, Adib Habbal, “Caching in Information-Centric Networking: Strategies, Challenges, and Future Research Directions”, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, DOI 10.1109/COMST.2017.2787609
- [2] Hao Jin, Dan Xu, Chenglin Zhao and Dong Liang, “Information-centric mobile caching network frameworks and caching optimization: a survey”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (2017) 2017:33
- [3] 손지은, 김성범, 김현중, 조성준, “추천 시스템 기법 연구동향 분석”, Journal of the Korean Institute of Industrial Engineers, Vol. 41, No. 2, pp. 185-208, April 2015.
- [4] Xiang Wang, Xiangnan He, Meng Wang, Fuli Feng, Tat-Seng Chua, “Neural Graph Collaborative Filtering”, SIGIR 2019, arXiv:1905.08108
- [5] Xiangnan He, Kuan Deng, Xiang Wang, Yan Li, Yongdong Zhang, Meng Wang, “LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation”, SIGIR, arXiv:2002.02126